

SUPPORT DE COURS ET TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

Auteur : S. JAUBERT

Nom de la formation : Filière Industrielle

1. Identification de la Séquence Pédagogique

Unité / Module	[MOD03] Calcul Différentiel
Séquence	[S01] Dérivation et étude de fonction
Prérequis	— [MOD03-S01-C01] Savoir calculer la dérivée d'une fonction. — Savoir résoudre des équations (polynômes du second degré).

2. Objectifs Pédagogiques

Objectifs d'Apprentissage (Savoirs)	Objectifs Opérationnels (Savoir-faire)
Comprendre la notion d'extremum local (minimum, maximum).	[MOD03-S01-C02] Étudier les variations d'une fonction simple.
Connaître le lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction.	Dresser le tableau de variation complet d'une fonction.
Connaître la condition nécessaire pour un extremum ($f'(x) = 0$).	[MOD03-S01-C03] Exploiter un tableau de variation pour identifier les extremums.
Comprendre la démarche de modélisation d'un problème concret.	Traduire un problème d'optimisation en un problème mathématique.

3. Cours : Optimisation d'une fonction d'une variable

Introduction : Pourquoi optimiser ?

En contexte industriel, on cherche constamment à **optimiser** : minimiser les coûts, maximiser un rendement, minimiser la perte de matière... L'outil mathématique pour cela est l'étude de la **dérivée**.

Méthode 1 (Étude d'une fonction pour trouver ses extremums). Pour trouver les extremums d'une fonction f sur un intervalle I :

1. Calculer la dérivée $f'(x)$.
2. Trouver les points critiques en résolvant l'équation $f'(x) = 0$.

3. **Étudier le signe de la dérivée** $f'(x)$ sur l'intervalle I .
4. **Dresser le tableau de variation** de f .
5. **Conclure** en identifiant les minimums et maximums à partir du tableau.

4. Exercices d'Application

Niveau 1 : Application directe de la méthode

Exercice 1. *Compétences : [MOD03-S01-C02], [MOD03-S01-C03]* Pour les fonctions suivantes, dresser le tableau de variation et déterminer les extremums locaux.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$ sur $\mathbb{R}$
2. $h(x) = x^3 - 3x + 2$ sur $\mathbb{R}$

Niveau 2 : Études sur un intervalle restreint

Exercice 2. *Compétence : [MOD03-S01-C03]* On considère la fonction $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Déterminer le maximum et le minimum de la fonction f sur l'intervalle $[0, 5]$.

Niveau 3 : Problème de modélisation

Exercice 3 (Boîte de volume maximal). On dispose d'une feuille de carton carrée de 30 cm de côté. On découpe un carré de côté x à chaque coin et on relève les bords pour fabriquer une boîte sans couvercle.

1. Montrer que le volume est $V(x) = x(30 - 2x)^2$.
2. Pour quelle valeur de x le volume de la boîte est-il maximal ?